答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル5枚）

2章 連立方程式　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 二元一次方程式 $3x-y=7$ で、$y=-1$ のとき、x の値を求めなさい。

答え $x=2$

(2) 連立方程式 $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ の解を、ア〜ウから選びなさい。

ア $x=2, y=3$　イ $x=3, y=2$

ウ $x=4, y=1$

答え イ

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$ の解が $x=2, y=3$ であるとき、a の値を求めなさい。

答え $a=2$

2 次の連立方程式を、加減法か代入法で解きなさい。（各6点）

(1) $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ x-2y=-4 \end{cases}$

答え $x=2, y=3$

(2) $\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 3x-2y=-1 \end{cases}$

答え $x=1, y=2$

(3) $\begin{cases} y=3x-4 \\ 2x+y=11 \end{cases}$

答え $x=3, y=5$

3 次の連立方程式を解きなさい。（各7点）

(1) $\begin{cases} 2(x-3)+y=3 \\ x+3y=7 \end{cases}$

答え $x=4, y=1$

(2) $\begin{cases} 0.3x+0.4y=2.3 \\ x-y=3 \end{cases}$

答え $x=5, y=2$

(3) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=3 \\ x-y=-1 \end{cases}$

答え $x=3, y=4$

うら面につづきます

© School Stock

答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル5枚）

2章 連立方程式　答え（うら）

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

4 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

(1) 15点　(2) 15点　(3) 16点

(1) 1個120円のりんごと1個80円のみかんを合わせて12個買ったところ、代金は1160円でした。りんごとみかんを、それぞれ何個買いましたか。

答え **りんご5個、みかん7個**

(2) 家から駅まで1680mあります。はじめは分速60mで歩き、途中から分速180mで走ると、全部で16分かかりました。歩いた時間と走った時間は、それぞれ何分ですか。

答え **歩き10分、走り6分**

(3) 6%の食塩水と12%の食塩水を混ぜて、8%の食塩水を300gつくります。6%の食塩水と12%の食塩水を、それぞれ何グラム混ぜればよいですか。

答え **順に200g、100g**

© School Stock

解答解説

中学2 年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル5枚）

2章 連立方程式　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 方程式の解と連立方程式の解　（各5点）

見直すドリル　加減法①（1節）

(1) $3x-y=7$ で $y=-1$　**$x=2$**

- $y=-1$ を、$3x-y=7$ に入れます。
  $3x-(-1)=7$
  $3x+1=7$
  $3x=6$
  $x=2$

(2) $x+y=5$, $x-y=1$ の解　**イ**

- x と y の値を2つの式に入れて、どちらも成り立つものを探します。
- イ の $x=3$, $y=2$ を入れると、$3+2=5$、$3-2=1$ となり、どちらも成り立ちます。
- ア は $2-3=-1$、ウ は $4-1=3$ で、$x-y=1$ になりません。

(3) $ax+y=7$ に $x=2$, $y=3$　**$a=2$**

- 解 $x=2$, $y=3$ を、a をふくむ式 $ax+y=7$ に入れます。
  $2a+3=7$
  $2a=4$
  $a=2$

2 加減法と代入法　（各6点）

見直すドリル　加減法①（1節）・代入法①（1節）

(1) 加減法　**$x=2, y=3$**

- y の係数が +2 と −2 なので、2つの式をたすと y が消えます。
  $3x+2y=12$
  $+)\ x-2y=-4$
  $4x=8$
  $x=2$
- $x=2$ を $3x+2y=12$ に入れます。
  $6+2y=12$
  $y=3$
- 確かめ。$x-2y$ に入れると $2-6=-4$ で、成り立ちます。

(2) 加減法（何倍かする）　**$x=1, y=2$**

- y の係数をそろえるため、1つ目を2倍、2つ目を3倍して、たします。
  $4x+6y=16$
  $+)\ 9x-6y=-3$
  $13x=13$
  $x=1$
- $x=1$ を $2x+3y=8$ に入れます。
  $2+3y=8$
  $y=2$
- 確かめ。$3x-2y$ に入れると $3-4=-1$ で、成り立ちます。

(3) P 入法　**$x=3, y=5$**

- 1つ目の式の y を、2つ目の式に代入します。
  $2x+(3x-4)=11$
  $5x-4=11$
  $5x=15$
  $x=3$
- $x=3$ を $y=3x-4$ に入れます。
  $y=3\times3-4=5$
- 確かめ。$2x+y$ に入れると $6+5=11$ で、成り立ちます。

3 かっこ・小数・分数のある連立方程式　（各7点）

見直すドリル　いろいろな連立方程式①（1節）

(1) かっこのある式　**$x=4, y=1$**

- 1つ目のかっこをはずして整理します。
  $2x-6+y=3$
  $2x+y=9$
- 2つ目を2倍して、1つ目からひきます。
  $2x+6y=14$
  $-5y=-5$
  $y=1$
- $y=1$ を $x+3y=7$ に入れます。
  $x+3=7$
  $x=4$
- 確かめ。$2(x-3)+y$ に入れると $2\times1+1=3$ で、成り立ちます。

(2) 小数のある式　**$x=5, y=2$**

- 1つ目の両辺を10倍して、係数を整数にします。
  $3x+4y=23$
- 2つ目を4倍して、1つ目にたします。
  $4x-4y=12$
  $+)\ 3x+4y=23$
  $7x=35$
  $x=5$
- $x=5$ を $x-y=3$ に入れます。
  $5-y=3$
  $y=2$
- 確かめ。$0.3x+0.4y$ に入れると $1.5+0.8=2.3$ で、成り立ちます。

(3) 分数のある式　**$x=3, y=4$**

- 1つ目の両辺に6をかけて、分母をはらいます。
  $2x+3y=18$
- 2つ目を3倍して、1つ目にたします。
  $3x-3y=-3$
  $+)\ 2x+3y=18$
  $5x=15$
  $x=3$
- $x=3$ を $x-y=-1$ に入れます。
  $3-y=-1$
  $y=4$
- 確かめ。$\frac{x}{3}+\frac{y}{2}$ に入れると $1+2=3$ で、成り立ちます。

© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル5枚）

2章 連立方程式　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 連立方程式の利用 (1) 15点 (2) 15点 (3) 16点

見直すドリル　連立方程式の利用①（2節）・連立方程式の利用②（2節）

(1) りんごとみかんの個数　りんご5個、みかん7個

- りんごを x 個、みかんを y 個として、個数と代金で式を立てます。
  $x+y=12$
  $120x+80y=1160$
- 1つ目の式を80倍して、2つ目の式からひきます。
  $80x+80y=960$
  $40x=200$
  $x=5$
- $x=5$ を $x+y=12$ に入れます。
  $5+y=12$
  $y=7$
- 確かめ。$120\times5=600$、$80\times7=560$ で、合計1160円となり、問題に合います。

(2) 歩きと走りの時間　歩き10分、走り6分

- 歩いた時間を x 分、走った時間を y 分として、時間と道のりで式を立てます。
  $x+y=16$
  $60x+180y=1680$
- 2つ目の式を60でわって、1つ目の式からひきます。
  $x+3y=28$
  $-2y=-12$
  $y=6$
- $y=6$ を $x+y=16$ に入れます。
  $x+6=16$
  $x=10$
- 確かめ。$60\times10=600$、$180\times6=1080$ で、合計1680mとなり、問題に合います。

(3) 食塩水を混ぜる量　順に200g、100g

- 6%の食塩水を x g、12%の食塩水を y g とします。
  食塩水の重さの合計は300g、食塩の重さの合計は、300gの8%で24gです。
  $x+y=300$
  $0.06x+0.12y=24$
- 2つ目の式の両辺を100倍します。
  $6x+12y=2400$
- 1つ目の式を6倍して、$6x+12y=2400$ からひきます。
  $6x+6y=1800$
  $6y=600$
  $y=100$
- $y=100$ を $x+y=300$ に入れます。
  $x+100=300$
  $x=200$
- 確かめ。$200\times0.06=12$、$100\times0.12=12$ で、食塩は合わせて24gとなり、問題に合います。

まちがえやすいところ

- 加減法で式をひくときは、すべての項の符号を変えて計算します。
- 文章題では、x と y が何を表すかを決めてから式を立て、答えは単位をつけて書きましょう。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock